بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش گزارش آزمایشگاه مدار منطقی

عنوان آزمایش : آزمایش دوم – مشخصه گیت NAND و آشنایی با مفهوم Fan-out

اعضای گروه : حمیدرضا فرقدانی (404106163) – علی امیرآبادی زاده – کامیار حقیقت دوست

نام استاد : دکتر انصاری

گروه 7 – دوشنبه ساعت 13:00 تا 16:00

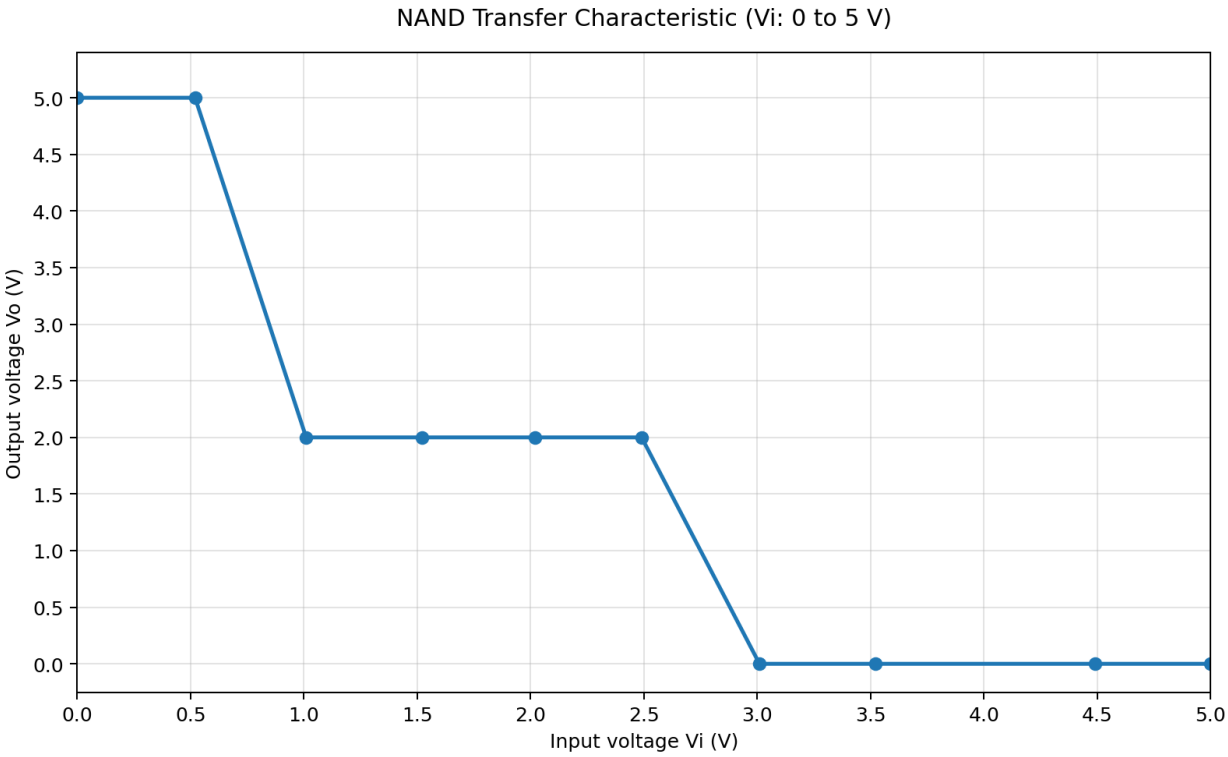
الف) ابتدا در نرم‌افزار Proteus یک منبع ولتاژ ۵ ولت، یک مقاومت ۱ کیلواهمی، یک پتانسیومتر ۱ کیلواهمی و گیت NAND مدل 7400 قرار دادیم .بعد منفی منبع رو به زمین وصل کردیم و پایه‌های ورودی گیت رو به مدار وصل کردیم. برای اندازه‌گیری ولتاژ ورودی و خروجی هم از ولت‌متر استفاده کردیم.با تغییر پتانسیومتر، ولتاژ ورودی رو از صفر تا ۵ ولت زیاد کردیم و دوباره به صفر رسوندیم. در هر مرحله ولتاژ خروجی رو ثبت کردیم تا مشخصه انتقالی گیت NAND رو به دست بیاریم.

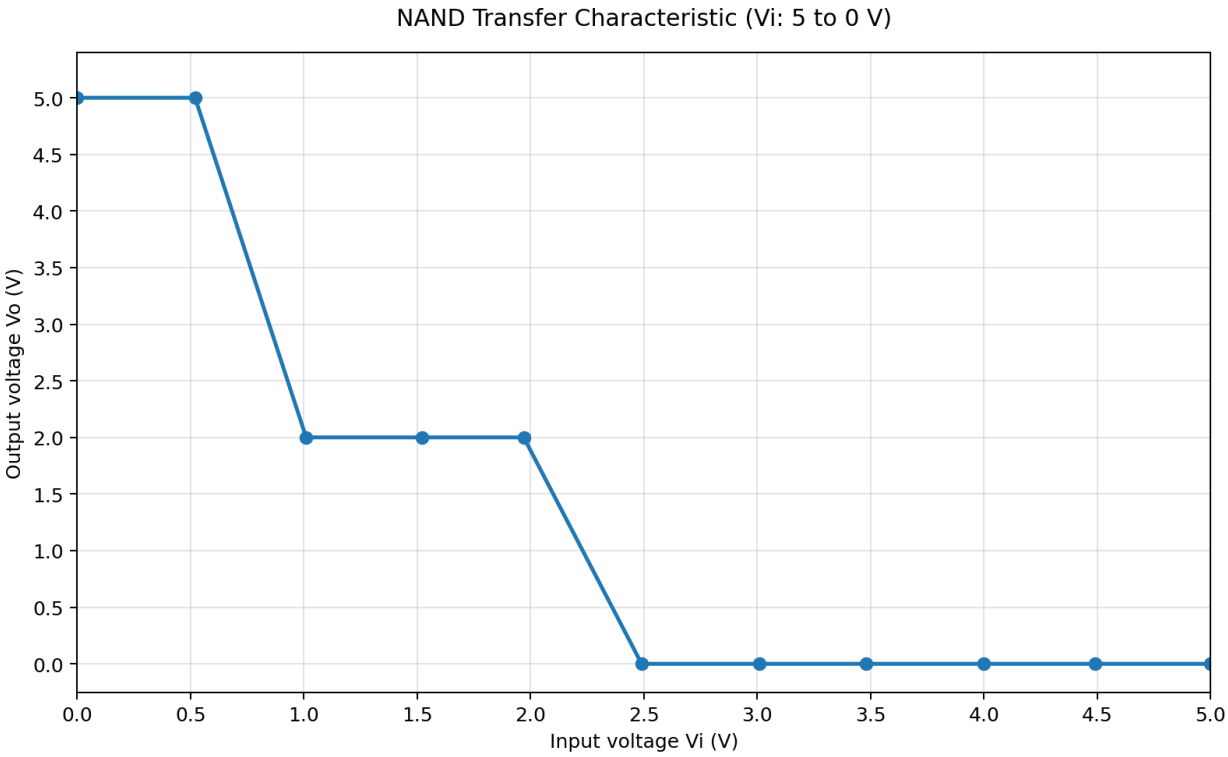
Section A: Complete Measured Data

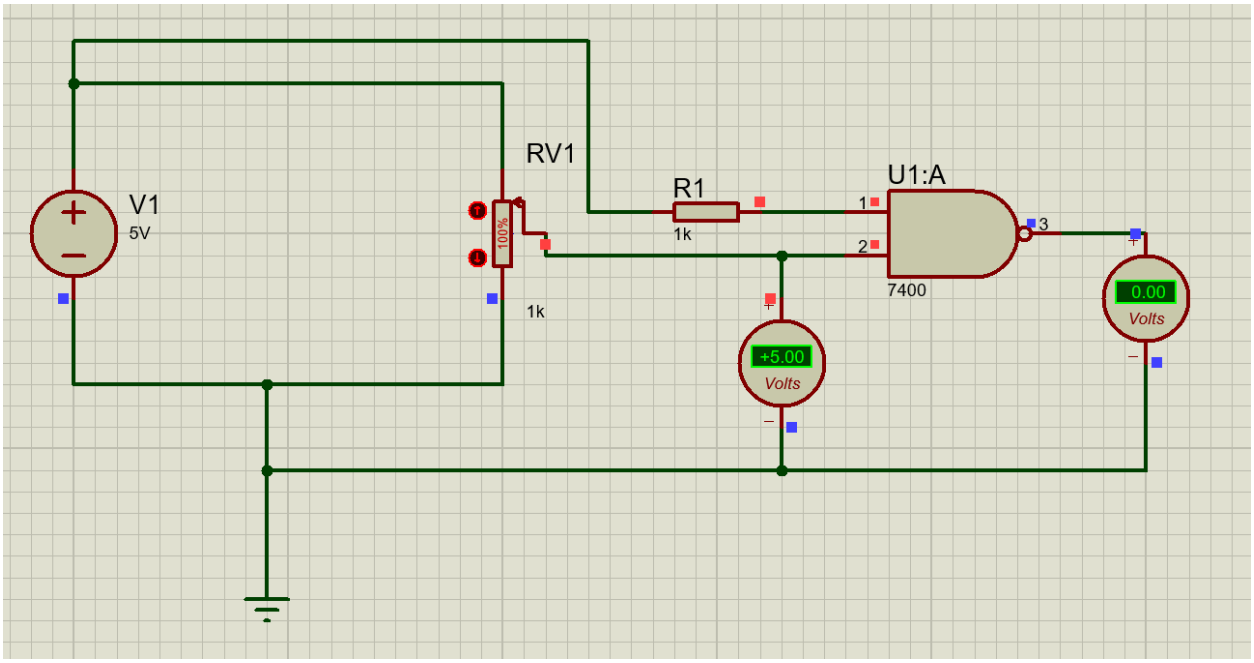
Increasing: 0 to 5 V		
01	0.00 V	5.00 V
02	0.52 V	5.00 V
03	1.01 V	2.00 V
04	1.52 V	2.00 V
05	2.02 V	2.00 V
06	2.49 V	2.00 V
07	3.01 V	0.00 V
08	3.52 V	0.00 V
09	4.49 V	0.00 V
10	5.00 V	0.00 V

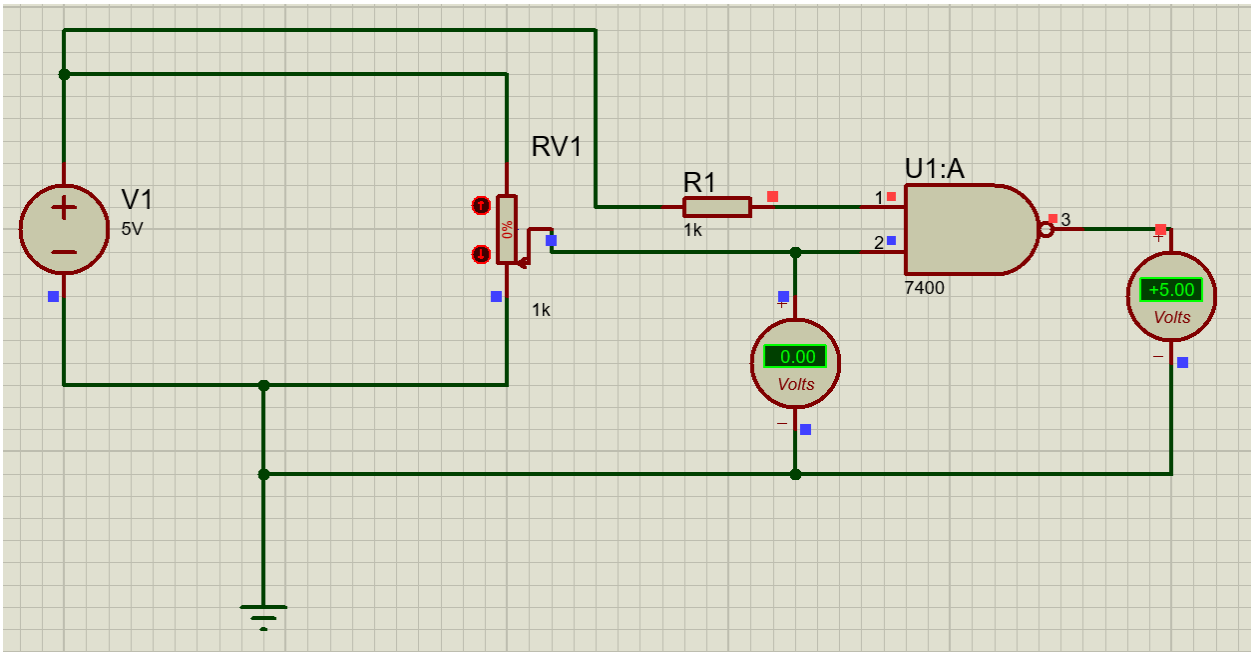
Decreasing: 5 to 0 V		
01	5.00 V	0.00 V
02	4.49 V	0.00 V
03	4.00 V	0.00 V
04	3.48 V	0.00 V
05	3.01 V	0.00 V
06	2.49 V	0.00 V
07	1.97 V	2.00 V
08	1.52 V	2.00 V
09	1.01 V	2.00 V
10	0.52 V	5.00 V
11	0.00 V	5.00 V

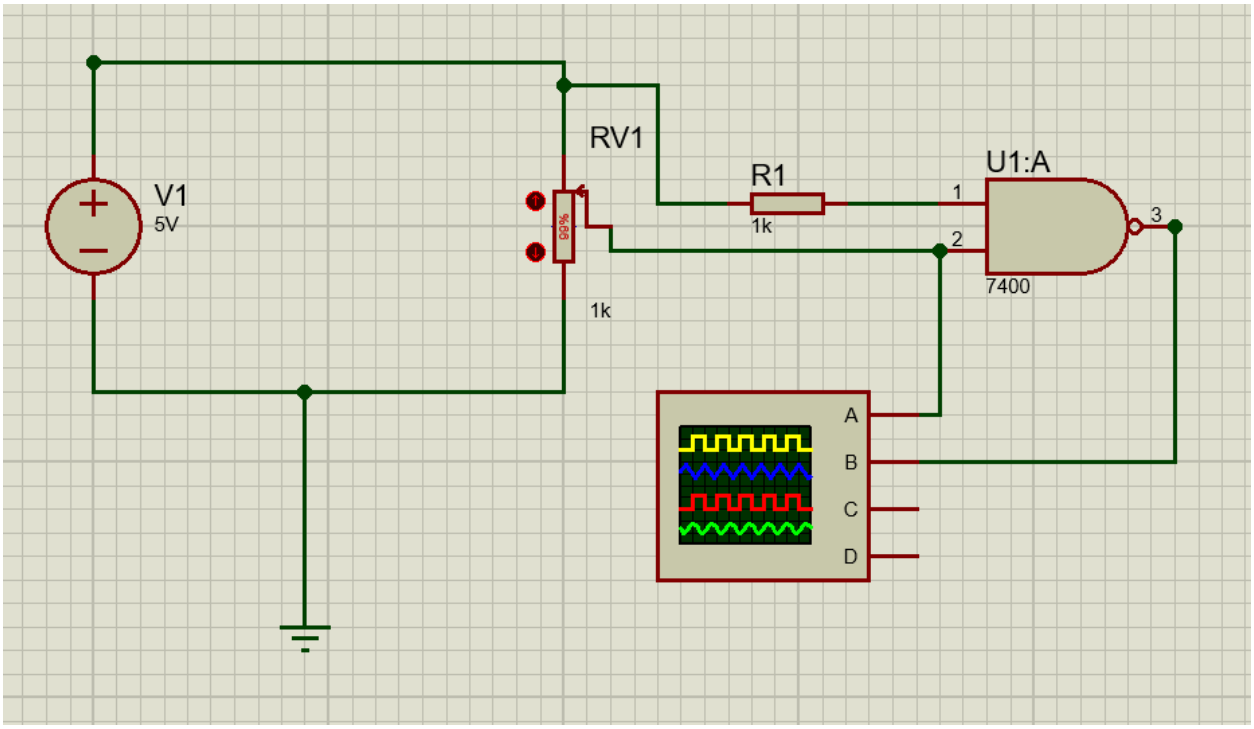
.

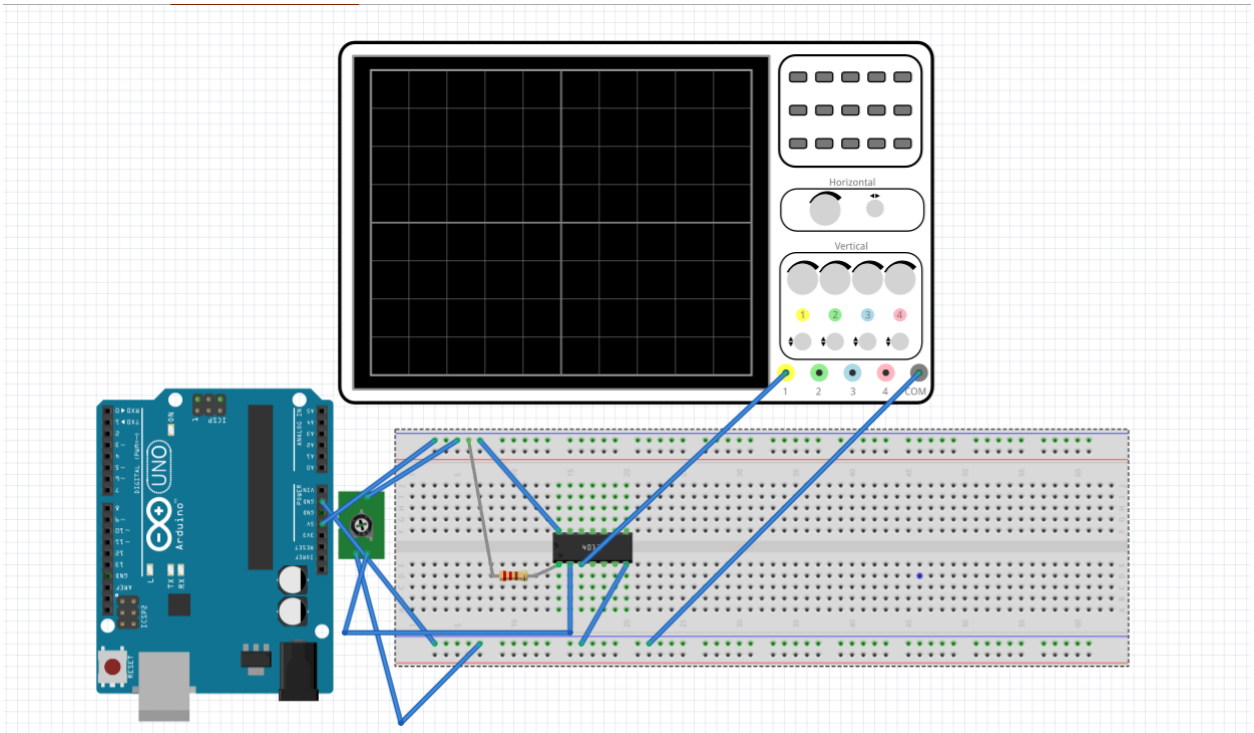

NAND Transfer Characteristic (Vi: 0 to 5 V)
Output voltage Vo (V)
Input voltage Vi (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0


NAND Transfer Characteristic (Vi: 5 to 0 V)
Output voltage Vo (V)
Input voltage Vi (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0


V1
5V
RV1
100%
1k
R1
1k
U1:A
1
2
3
7400
+5.00
Volts
0.00
Volts


V1
5V
RV1
0%
1k
R1
1k
U1:A
1
2
3
7400
0.00
Volts
+5.00
Volts





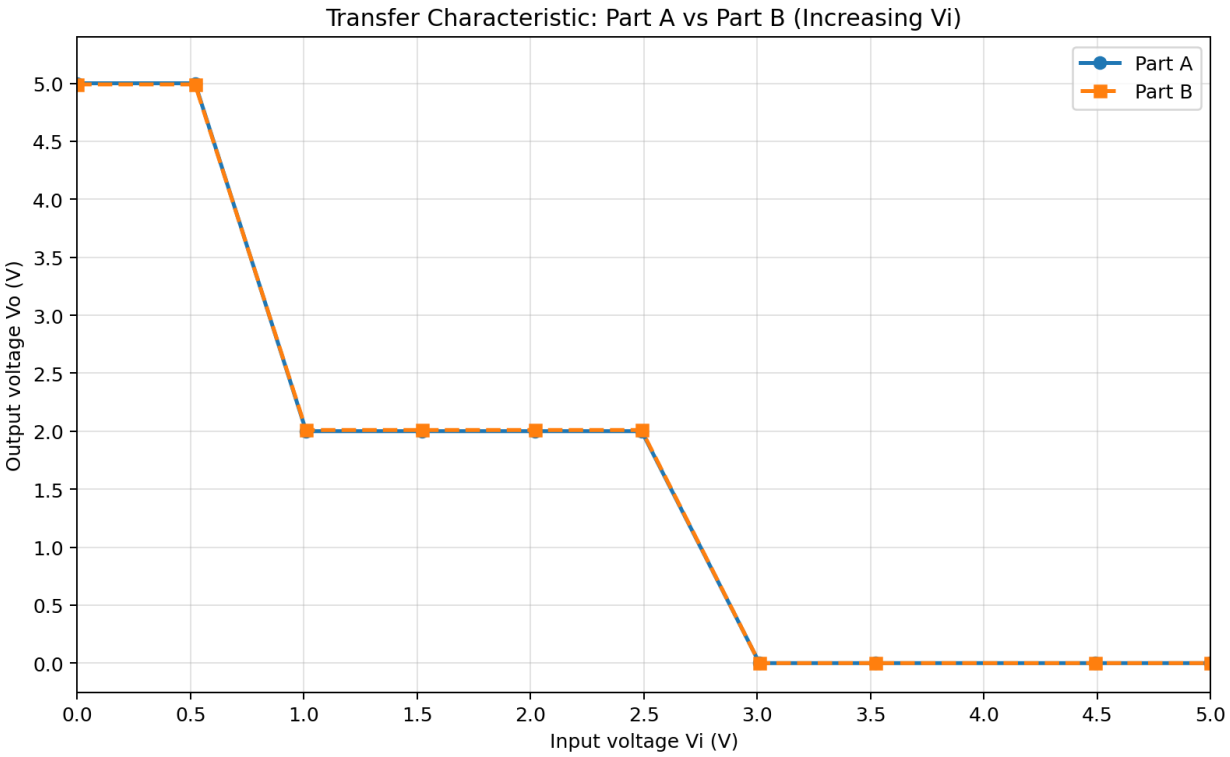
ب) در این قسمت، مدار قبلی رو نگه داشتیم و چند ورودی از گیت‌های NAND دیگه رو به خروجی گیت اصلی وصل کردیم. بعد مثل قسمت الف، ولتاژ ورودی رو از صفر تا ۵ ولت تغییر دادیم و ولتاژ خروجی رو اندازه گرفتیم. این کار رو با افزایش تعداد ورودی‌های بار تکرار کردیم تا تأثیر بار روی خروجی مشخص بشه. مقادیر خروجی رو با قسمت الف مقایسه کردیم و نمودارها رو با رنگ متفاوت روی نمودارهای قبلی

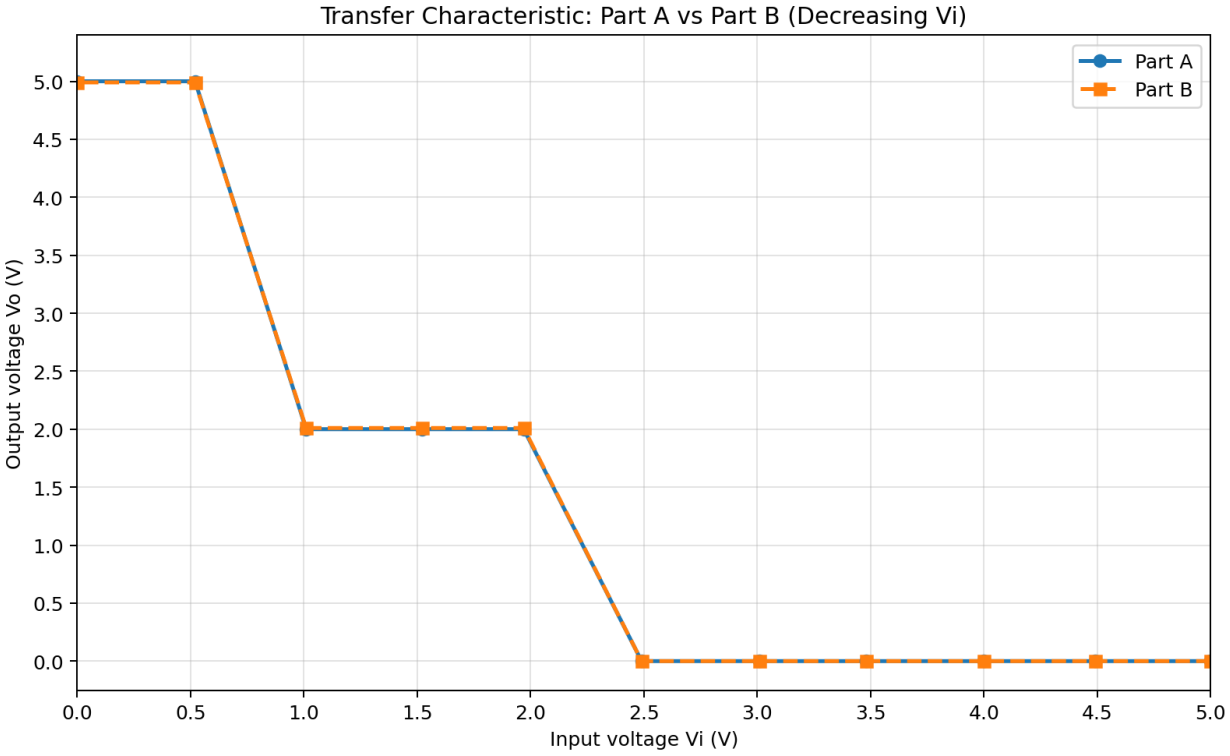
رسم کردیم. هدف این قسمت بررسی مفهوم Fan-outو تعداد ورودی‌هایی است که یک گیت می‌تونه راه‌اندازی کنه.

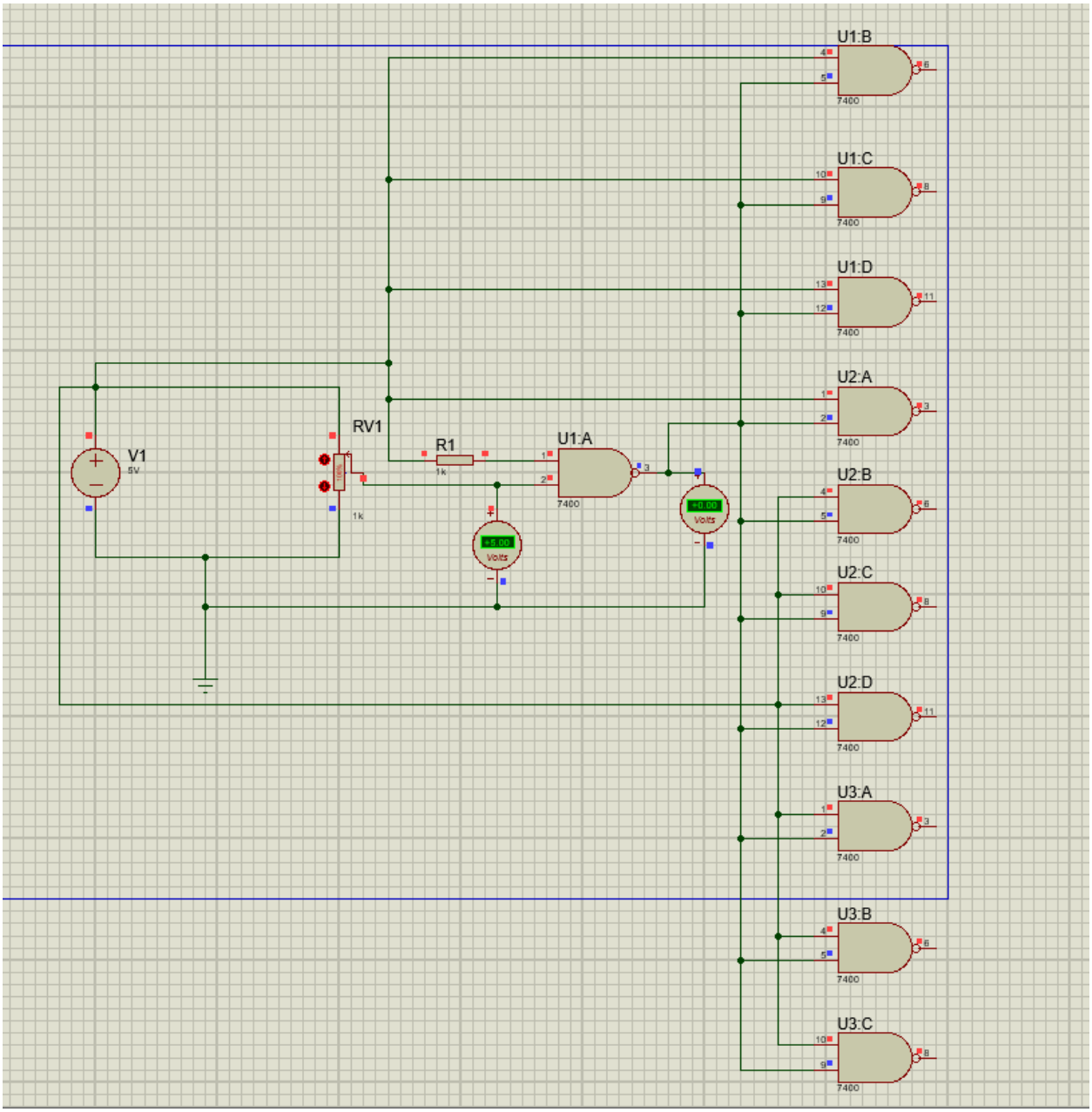
Section B: Complete Measurement Tables

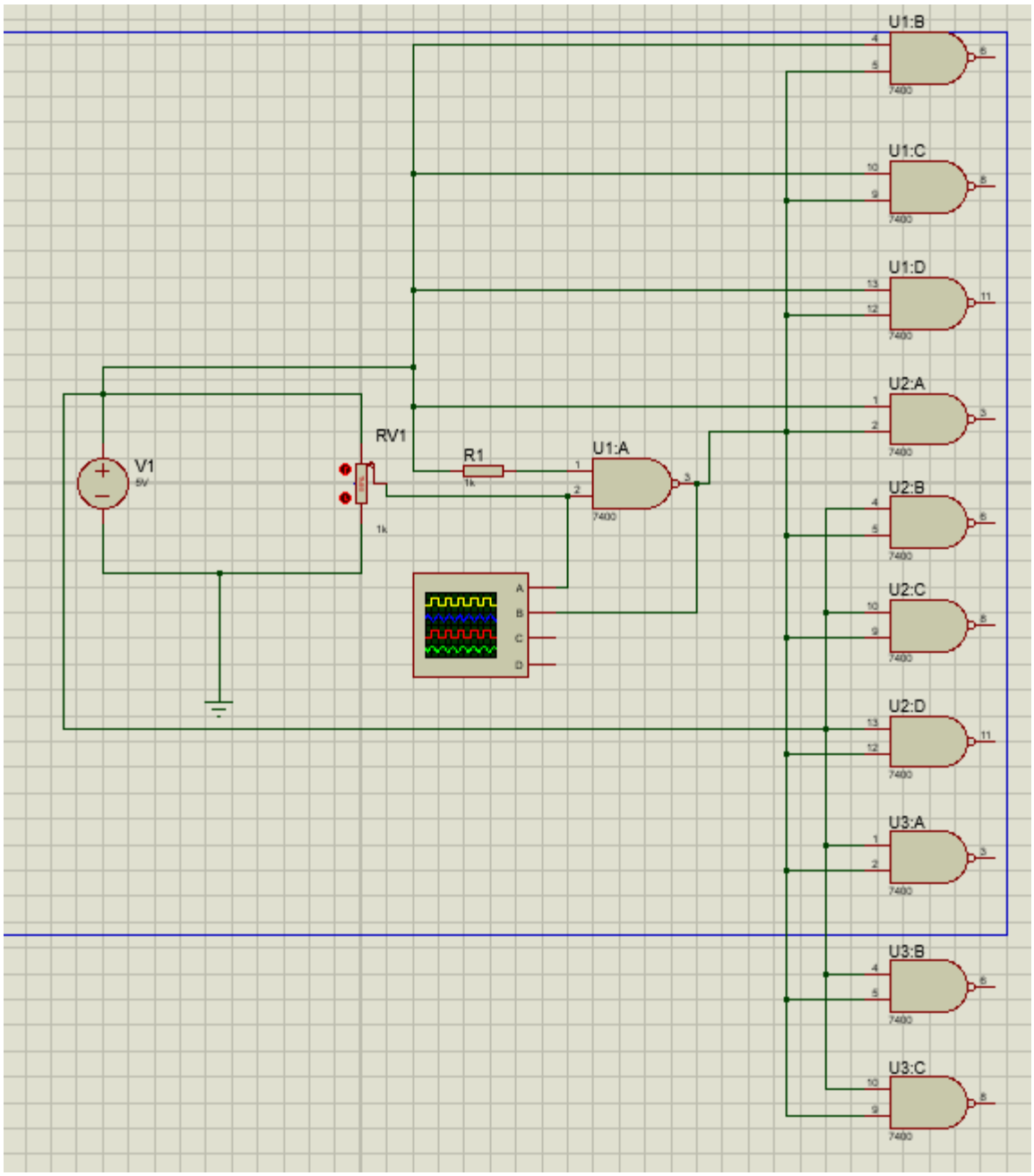
Increasing: 0 to 5 V		
01	0.00 V	4.99 V
02	0.52 V	4.99 V
03	1.01 V	2.01 V
04	1.52 V	2.01 V
05	2.02 V	2.01 V
06	2.49 V	2.01 V
07	3.01 V	0.00 V
08	3.52 V	0.00 V
09	4.49 V	0.00 V
10	5.00 V	0.00 V

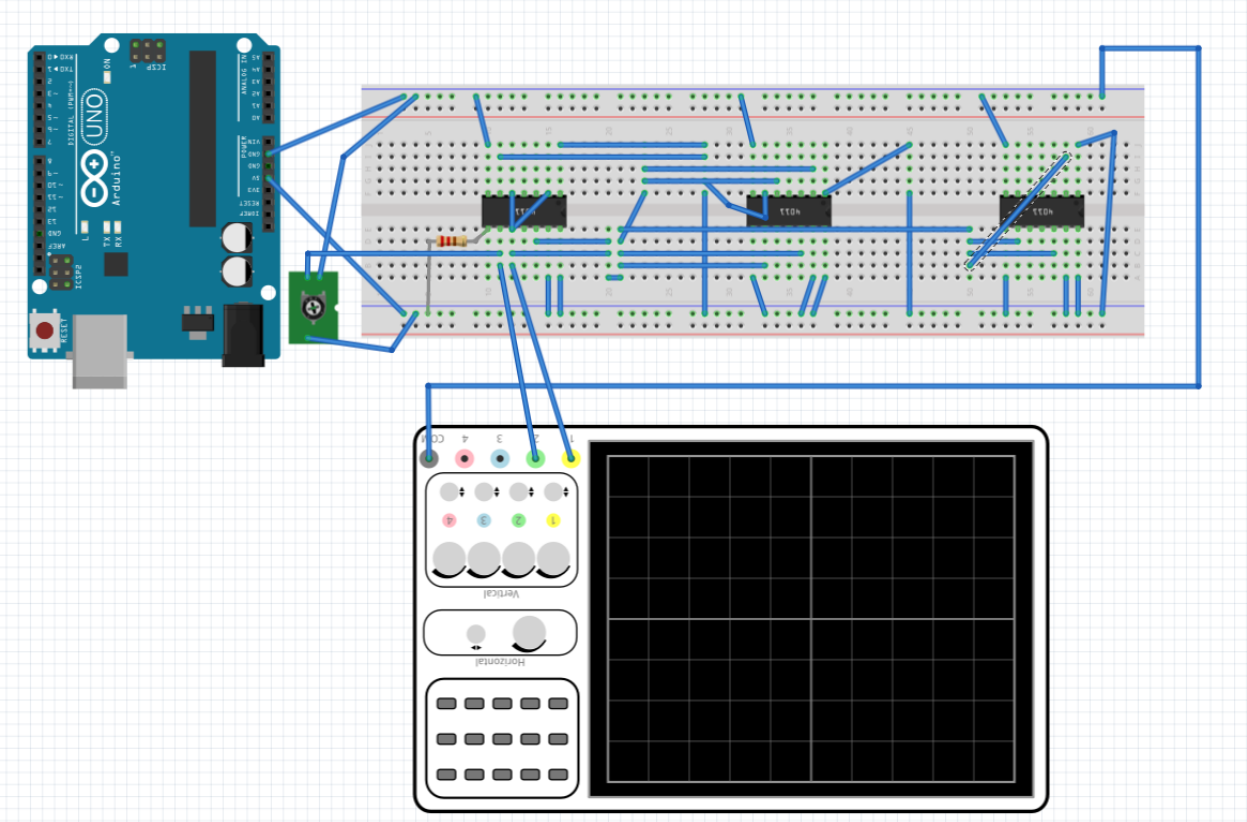
Decreasing: 5 to 0 V		
01	5.00 V	0.00 V
02	4.49 V	0.00 V
03	4.00 V	0.00 V
04	3.48 V	0.00 V
05	3.01 V	0.00 V
06	2.49 V	0.00 V
07	1.97 V	2.01 V
08	1.52 V	2.01 V
09	1.01 V	2.01 V
10	0.52 V	4.99 V
11	0.00 V	4.99 V


Transfer Characteristic: Part A vs Part B (Increasing Vi)
Part A
Part B
Output voltage Vo (V)
Input voltage Vi (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0


Transfer Characteristic: Part A vs Part B (Decreasing Vi)
Part A
Part B
Output voltage Vo (V)
Input voltage Vi (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0


U1:B
U1:C
U1:D
U2:A
U2:B
U2:C
U2:D
U3:A
U3:B
U3:C
7400
V1
5V
RV1
1k
R1
1k
U1:A
Volts


U1:B
U1:C
U1:D
U2:A
U2:B
U2:C
U2:D
U3:A
U3:B
U3:C
7400
V1
5V
RV1
1k
R1
1k
U1:A
A
B
C
D



ج) در این قسمت، مشخصه‌های انتقالی گیت NAND در دو حالتِ بدون بار و با بار را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. در قسمت الف، مدار شامل یک گیت NAND از نوع 7400 بود و ولتاژ ورودی را از صفر تا ۵ ولت افزایش دادیم و سپس دوباره کاهش دادیم. در قسمت ب، ورودی‌های گیت‌های NAND دیگر را به خروجی گیت اصلی متصل کردیم تا اثر بارگذاری روی مشخصه انتقالی بررسی شود .با مقایسه نتایج، مشاهده می‌شود که ولتاژ خروجی در سطح منطقی بالا از حدود 5V در قسمت الف به 4.99V در قسمت ب تغییر کرده است. همچنین در نقاطی که خروجی حدود 2V بوده، مقدار آن در قسمت ب به حدود 2.01Vرسیده است. این اختلاف‌ها نشان می‌دهند که اتصال ورودی‌های اضافی می‌تواند روی رفتار الکتریکی خروجی اثر بگذارد؛ البته این تغییرات بسیار کم هستند و به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که گیت به حداکثر Fan-out رسیده است . Fan-out.بیان می‌کند که یک خروجی منطقی، چند ورودی از همان خانواده منطقی را می‌تواند بدون خارج شدن ولتاژ از محدوده مجاز، راه‌اندازی کند. برای تعیین حداکثر Fan-outباید تعداد بارها را افزایش داد و بررسی کرد که آیا سطوح منطقی خروجی همچنان در محدوده استاندارد باقی می‌مانند یا خیر. در این آزمایش از آی‌سی 7400 متعلق به خانواده TTL استفاده شده است.